(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 116597696 A
(43)申请公布日 2023.08.15

(21)申请号 202310554918.X

(22)申请日 2023.05.17

(71)申请人 深圳市喜悦智慧数据有限公司
地址 518054 广东省深圳市南山区南山街道南山大道1088号南园枫叶大厦18L

(72)发明人 丁恒 苏丽娟 杜国辉 雷晨 陆振李

(74)专利代理机构 杭州研基专利代理事务所(普通合伙) 33389
专利代理师 黄伟

(51)Int.Cl.
G08G 5/04(2006.01)
G08G 5/00(2006.01)
G05D 1/10(2006.01)

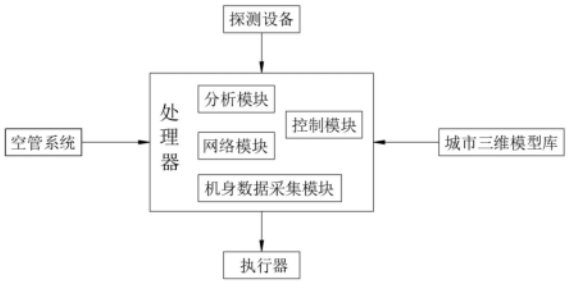
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)发明名称

基于多样环境因素的低空飞行器避撞预警系统及其方法

(57)摘要

本发明公开了基于多样环境因素的低空飞行器避撞预警系统及其方法,涉及低空飞行器技术领域。本发明基于多样环境因素的低空飞行器避撞预警系统,包括处理器和探测设备,所述处理器连接有空管系统,所述处理器连接有城市三维模型库,所述处理器输出端连接有执行器。本发明若障碍物阻碍飞行器的正常安全飞行,通过处理器以及探测设备确定障碍物与飞行器在三维空间内的相对位置,再通过障碍物与飞行器在三维空间内的相对位置,集合飞行器的飞行数据,在三维空间内的规划绕飞航线,通过控制执行器控制调整飞行器的飞行高度、飞行速度、飞行角度以及飞行方向实现在三维空间内绕飞障碍物,从而避免了低空飞行时出现撞机的风险。



CN 116597696 A

1.基于多样环境因素的低空飞行器避撞预警系统,其特征在于,包括处理器和探测设备,所述处理器连接有空管系统,所述处理器连接有城市三维模型库,所述处理器输出端连接有执行器。

2.根据权利要求1所述的基于多样环境因素的低空飞行器避撞预警系统,其特征在于,所述处理器包括分析模块、网络模块、控制模块以及机身数据采集模块,所述分析模块用于对探测设备采集的障碍物图片数据以及距离数据进行分析预警,所述网络模块用于空管系统连接。

3.根据权利要求1所述的基于多样环境因素的低空飞行器避撞预警系统,其特征在于,所述探测设备包括深度高清摄像头以及毫米波雷达,所述深度高清摄像头可实现对障碍物进行远程拍照,所述毫米波雷达均匀的设置在飞行器的表面。

4.根据权利要求2所述的基于多样环境因素的低空飞行器避撞预警系统,其特征在于,所述机身数据采集模块用于对飞行高度、飞行速度、飞行时加速度、飞行航线以及飞行器实时位置进行采集。

5.基于多样环境因素的低空飞行器避撞预警方法,其特征在于,包括以下步骤:

S1:飞行器沿GPS飞行路线飞行;

S2:飞行器的探测设备检测到障碍物,并对障碍物数据进行探测;

S3:通过判断障碍物是否影响飞行器的正常安全飞行;

S4:若障碍物不阻碍飞行器的正常安全飞行,则飞行器沿设定航线正常飞行;若障碍物阻碍飞行器的正常安全飞行,通过处理器以及探测设备确定障碍物与飞行器在三维空间内的相对位置;

S5:在通过障碍物与飞行器在三维空间内的相对位置,集合飞行器的飞行数据,在三维空间内的规划绕飞航线;

S6:通过控制执行器实现在三维空间内绕飞避免出现撞机的风险。

6.根据权利要求5所述的基于多样环境因素的低空飞行器避撞预警方法,其特征在于,所述控制执行器能控制调整飞行器的飞行高度、飞行速度、飞行角度以及飞行方向。

基于多样环境因素的低空飞行器避撞预警系统及其方法

技术领域

[0001] 本发明涉及低空飞行器技术领域，具体涉及基于多样环境因素的低空飞行器避撞预警系统及其方法。

背景技术

[0002] 随着飞行器普及，个人飞行器必然是未来发展方向，轻巧，灵活的低空，低速飞行器将是个人飞行器的发展方向，现有的无人机主要利用导航按照提前规划好的航线进行自动飞行或者通过操作人员远程遥控实时操控飞行，然而飞行过程中有可能会遇到各种复杂或不确定的环境如障碍物、地形地貌、恶劣天气等而使其不能按照预先设计的航线或计划飞行，需要临时更换航线以规避障碍物，否则有可能造成撞机和坠机事故。

[0003] 现有的飞行器在低空、超低空飞行时，地面的建筑物或其他比较高的障碍物会影响无人飞行器的飞行，飞行器在城市区域内会面临更复杂的空域环境，如部分高层建筑和限制飞行区域，由于多样的环境因素使得飞行器在设定航线飞行过程中，若突遇障碍物，则飞行器会与障碍物碰撞，进而影响飞行器低空飞行安全。

[0004] 为此提出基于多样环境因素的低空飞行器避撞预警系统及其方法。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于：为解决现有的低空飞行器会因多样的环境因素使得飞行器在设定航线飞行过程中存在飞行安全性较低的问题，本发明提供了基于多样环境因素的低空飞行器避撞预警系统及其方法。

[0006] 本发明为了实现上述目的具体采用以下技术方案：

[0007] 基于多样环境因素的低空飞行器避撞预警系统，包括处理器和探测设备，所述处理器连接有空管系统，所述处理器连接有城市三维模型库，所述处理器输出端连接有执行器。

[0008] 进一步地，所述处理器包括分析模块、网络模块、控制模块以及机身数据采集模块，所述分析模块用于对探测设备采集的障碍物图片数据以及距离数据进行分析预警，所述网络模块用于空管系统连接。

[0009] 进一步地，所述探测设备包括深度高清摄像头以及毫米波雷达，所述深度高清摄像头可实现对障碍物进行远程拍照，所述毫米波雷达均匀的设置在飞行器的表面。

[0010] 进一步地，所述机身数据采集模块用于对飞行高度、飞行速度、飞行时加速度、飞行航线以及飞行器实时位置进行采集。

[0011] 基于多样环境因素的低空飞行器避撞预警方法，包括以下步骤：

[0012] S1：飞行器沿GPS飞行路线飞行；

[0013] S2：飞行器的探测设备检测到障碍物，并对障碍物数据进行探测；

[0014] S3：通过判断障碍物是否影响飞行器的正常安全飞行；

[0015] S4：若障碍物不阻碍飞行器的正常安全飞行，则飞行器沿设定航线正常飞行；若障

碍物阻碍飞行器的正常安全飞行，通过处理器以及探测设备确定障碍物与飞行器在三维空间内的相对位置；

[0016] S5：在通过障碍物与飞行器在三维空间内的相对位置，集合飞行器的飞行数据，在三维空间内的规划绕飞航线；

[0017] S6：通过控制执行器实现在三维空间内绕飞避免出现撞机的风险。

[0018] 进一步地，所述控制执行器能控制调整飞行器的飞行高度、飞行速度、飞行角度以及飞行方向。

[0019] 本发明的有益效果如下：

[0020] 本发明通过飞行器的探测设备检测到障碍物，并对障碍物数据进行探测，通过判断障碍物是否影响飞行器的正常安全飞行，若障碍物不阻碍飞行器的正常安全飞行，则飞行器沿设定航线正常飞行，若障碍物阻碍飞行器的正常安全飞行，通过处理器以及探测设备确定障碍物与飞行器在三维空间内的相对位置，再通过障碍物与飞行器在三维空间内的相对位置，集合飞行器的飞行数据，在三维空间内的规划绕飞航线，通过控制执行器控制调整飞行器的飞行高度、飞行速度、飞行角度以及飞行方向实现在三维空间内绕飞障碍物，从而避免了低空飞行时出现撞机的风险。

附图说明

[0021] 图1是本发明飞行器避撞预警系统的示意图；

[0022] 图2是本发明探测设备的组成示意图；

[0023] 图3是本发明飞行器避撞预警方法的流程图；

[0024] 图4是本发明避让方式的示意图；

[0025] 图5是本发明另一避让方式的示意图。

具体实施方式

[0026] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述，显然，所描述的实施例是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。

[0027] 因此，以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围，而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0028] 应注意到：相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项，因此，一旦某一项在一个附图中被定义，则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。此外，术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0029] 在本发明实施方式的描述中，需要说明的是，术语“内”、“外”、“上”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，或者是该发明产品使用时惯常摆放的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限制。

[0030] 如图1至图2所示，基于多样环境因素的低空飞行器避撞预警系统，包括处理器和探测设备，所述处理器连接有空管系统，所述处理器连接有城市三维模型库，所述处理器输出端连接有执行器；具体的为，通过探测设备对障碍物进行检测，并将障碍物的数据信息传输至处理器内，通过处理器控制执行器使得飞行器进行绕飞，且处理器将飞行器数据和空管系统、城市三维模型库的数据进行对比，进而可实现对城市已知建筑物和空管区域进行绕飞。

[0031] 如图1所示，所述处理器包括分析模块、网络模块、控制模块以及机身数据采集模块，所述分析模块用于对探测设备采集的障碍物图片数据以及距离数据进行分析预警，所述网络模块用于空管系统连接；具体的为，通过分析模块可以实现对探测设备采集的数据进行分析处理，通过网络模块可以用于处理器与空管系统进行无线网络连接，通过控制模块进而实现对执行器进行控制。

[0032] 如图1、图2所示，所述探测设备包括深度高清摄像头以及毫米波雷达，所述深度高清摄像头可实现对障碍物进行远程拍照，所述毫米波雷达均匀的设置在飞行器的表面；具体的为，通过深度高清摄像头可以实时的对飞行器前侧的障碍物进行拍照，通过毫米波雷达进而使得对飞行器的高度位置、距离障碍物的距离进行测量。

[0033] 如图1所示，所述机身数据采集模块用于对飞行高度、飞行速度、飞行时加速度、飞行航线以及飞行器实时位置进行采集；具体的为，通过机身数据采集模块实现对飞行器的实时数据进行输送。

[0034] 如图1至图5所示，基于多样环境因素的低空飞行器避撞预警方法，包括以下步骤：

[0035] S1：飞行器沿GPS飞行路线飞行；

[0036] S2：飞行器的探测设备检测到障碍物，并对障碍物数据进行探测；

[0037] S3：通过判断障碍物是否影响飞行器的正常安全飞行；

[0038] S4：若障碍物不阻碍飞行器的正常安全飞行，则飞行器沿设定航线正常飞行；若障碍物阻碍飞行器的正常安全飞行，通过处理器以及探测设备确定障碍物与飞行器在三维空间内的相对位置；

[0039] S5：在通过障碍物与飞行器在三维空间内的相对位置，集合飞行器的飞行数据，在三维空间内的规划绕飞航线；

[0040] S6：通过控制执行器实现在三维空间内绕飞避免出现撞机的风险。

[0041] 如图3、图4、图5所示，所述控制执行器能控制调整飞行器的飞行高度、飞行速度、飞行角度以及飞行方向；具体的为，通过判断飞行器距离底面的高度H、以及距离障碍物之间的距离L，且判断飞行器与障碍物之间的距离L2，通过判断合适且捷径的飞行路径后，实现沿如图4或如图5的飞行方式进行绕飞。

[0042] 综上：通过飞行器的探测设备检测到障碍物，并对障碍物数据进行探测，通过判断障碍物是否影响飞行器的正常安全飞行，若障碍物不阻碍飞行器的正常安全飞行，则飞行器沿设定航线正常飞行，若障碍物阻碍飞行器的正常安全飞行，通过处理器以及探测设备确定障碍物与飞行器在三维空间内的相对位置，再通过障碍物与飞行器在三维空间内的相对位置，集合飞行器的飞行数据，通过判断飞行器距离底面的高度H、以及距离障碍物之间的距离L，且判断飞行器与障碍物之间的距离L2，通过判断合适且捷径的飞行路径后，实现沿如图4或如图5的飞行方式进行绕飞，通过控制执行器控制调整飞行器的飞行高度、飞行

速度、飞行角度以及飞行方向实现在三维空间内绕飞障碍物，从而避免了低空飞行时出现撞机的风险

[0043] 以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解，本发明不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是本发明的原理，在不脱离本发明精神和范围的前提下本发明还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本发明的范围内。本发明要求的保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。

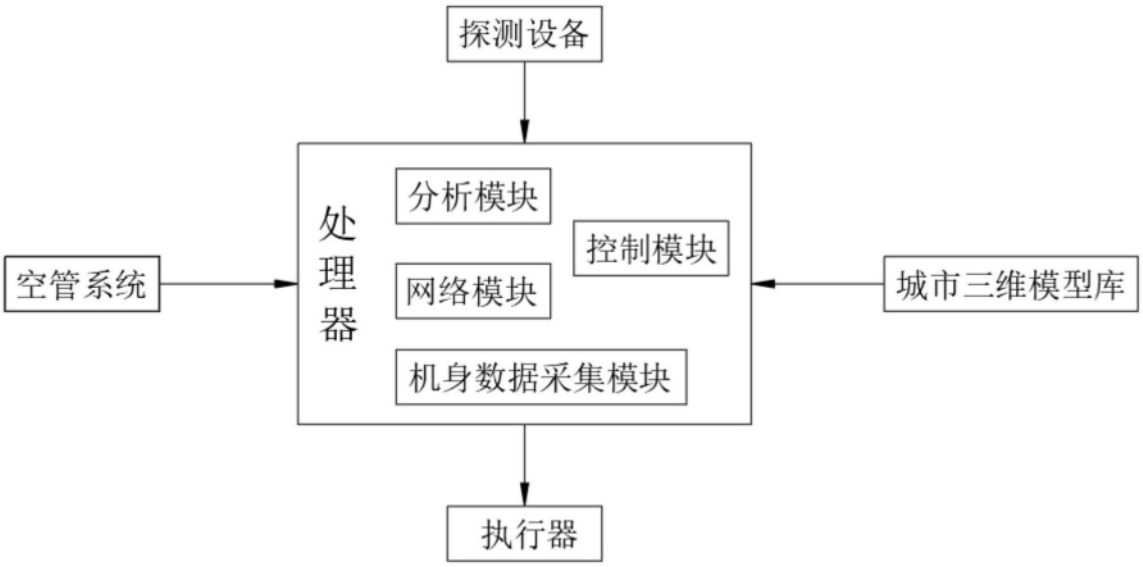

探测设备
处理器
分析模块
控制模块
网络模块
机身数据采集模块
空管系统
城市三维模型库
执行器

图1

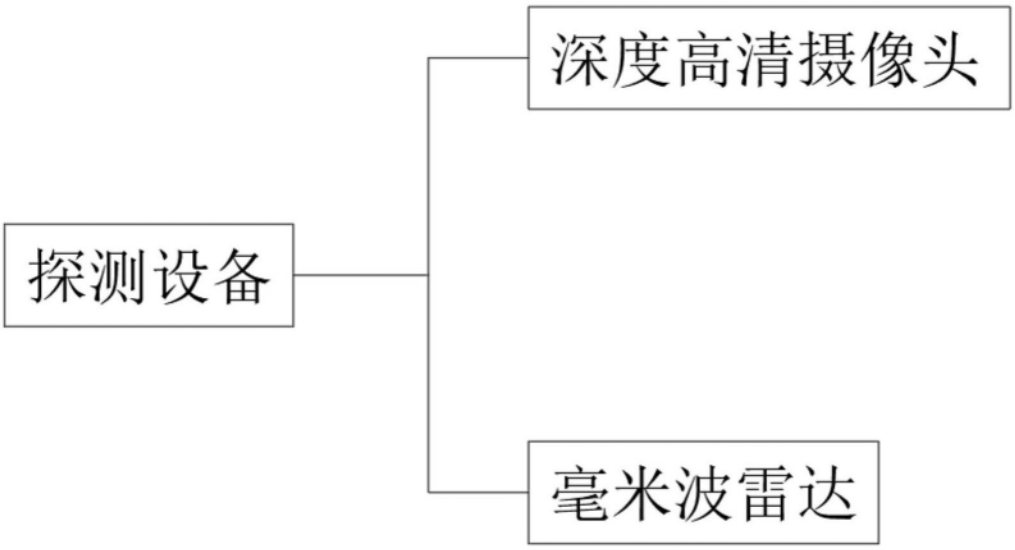

深度高清摄像头
探测设备
毫米波雷达

图2

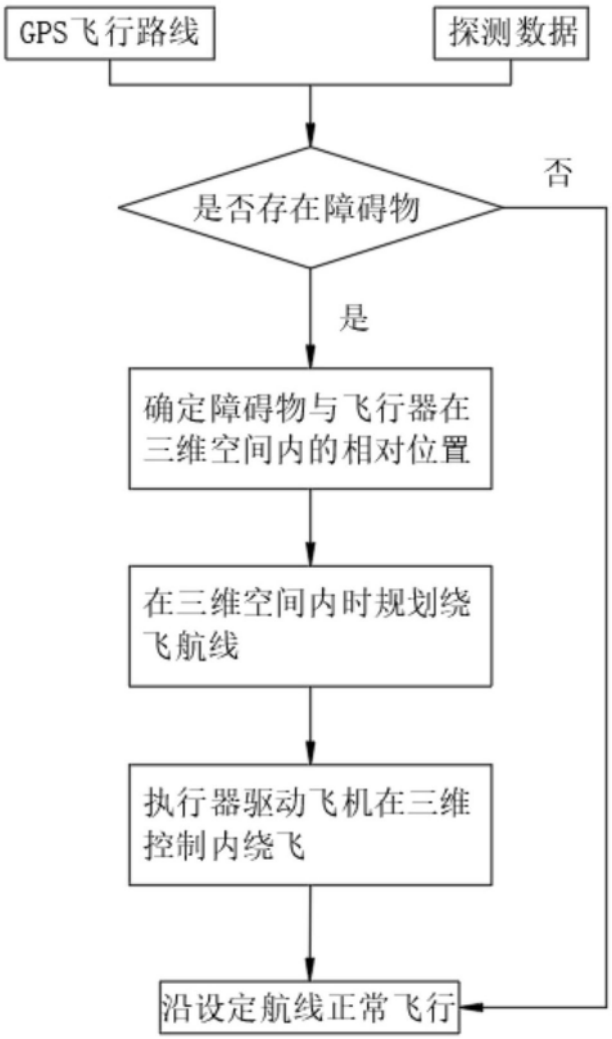

GPS飞行路线
探测数据
是否存在障碍物
否
是
确定障碍物与飞行器在三维空间内的相对位置
在三维空间内时规划绕飞航线
执行器驱动飞机在三维控制内绕飞
沿设定航线正常飞行

图3

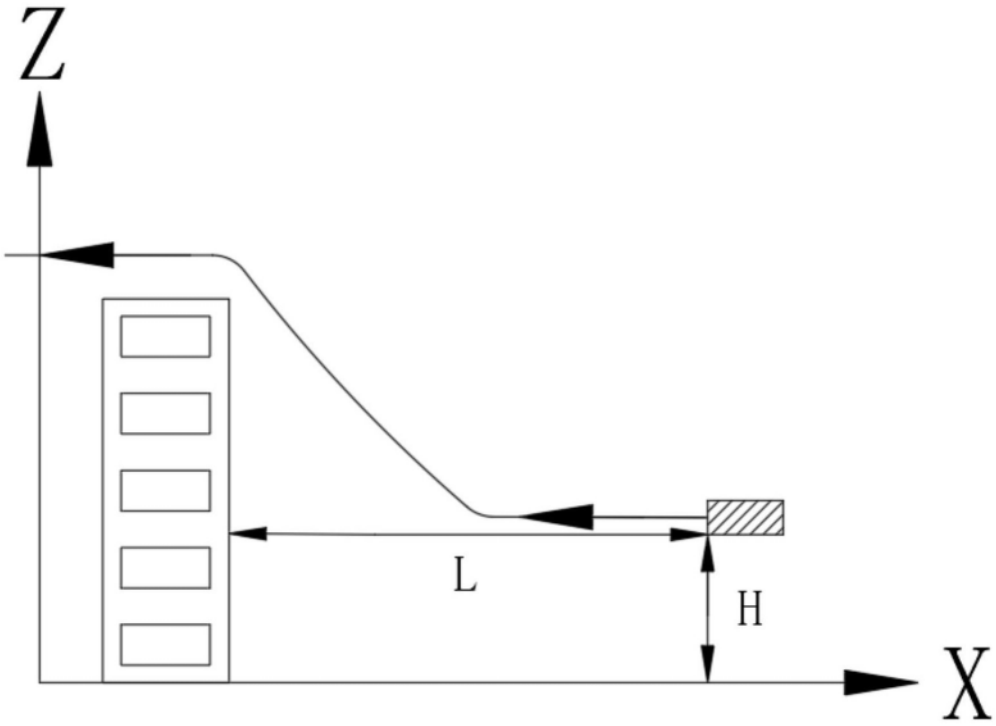


图4

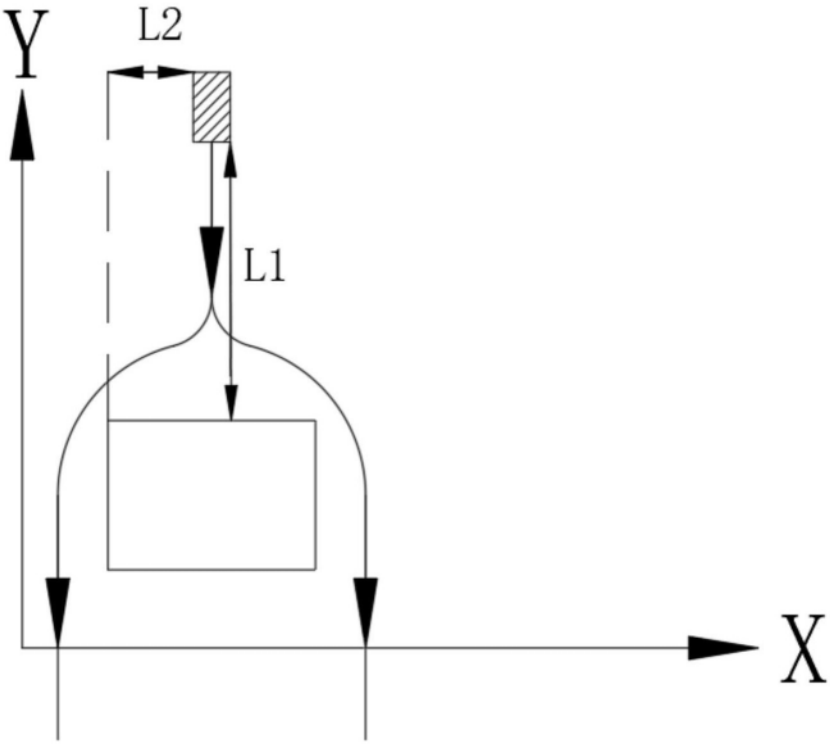


图5